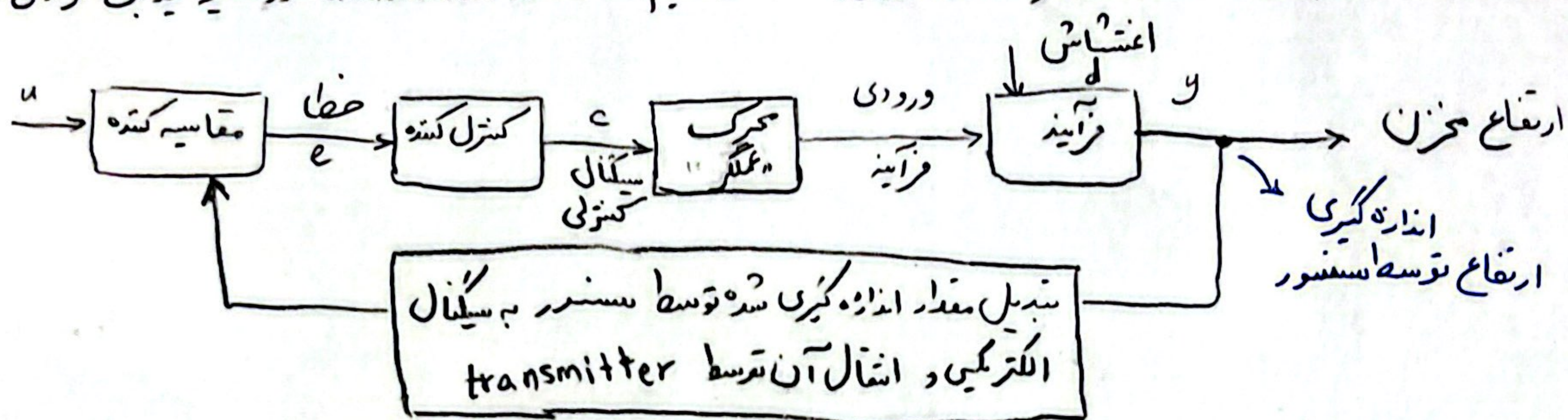


سوال ۱) در این سیستم، در حلقه کنترل سنسور مثل چشم سیستم عمل می‌کند و وظیفه اندازه‌گیری دقیق متغیر فیزیکی (ارتفاع مایع در مخزن را دارد و بدون آن کنترل کسده هیچ اطلاعی از وضعیت فعلی مخزن ندارد. اما transmitter نقش مفسر را دارد، سیگنال خام سنسور برای انتقال طولانی یا پردازش توسط کنترل کسده مناسب نیست. همین دلیل transmitter مقدار اندازه‌گیری شده را دریافت به سیگنال الکتریکی (اینجا جریان) تبدیل می‌کند.

اگر حلقه کنترل را از ۲ بخش forward و feedback در نظر بگیریم. سنسور و transmitter در مسیر فیدبک قرار می‌گیرند.



۲. یکی از دلایلی که باز کارکرد سیگنال خروجی ترانسمیتر نامطلوب نیست، این است که متوجه شویم سنسور آیا از کار افتاده است (برف رفته یا ...) یا ارتفاع مایع به متر است (معمولاً).

۳. آمبر ← نقص فنی سیستم (از کار افتادن سنسور یا مدار یا خطای ارتباطی یا ...) که نیاز به تعمیر دارد. $x \in [0 \ 5]$ $y \in [4 \times 10^{-3} \ 2 \times 10^{-2}]$ $x = 3m \rightarrow y = 13.6 mA$

$$x = \frac{1000y - 4}{3.2} \Rightarrow y = 10^{-2} A \rightarrow x = 1.875 m$$

$$y = (3.2(x + 0.2) + 4) \times 10^{-3} \quad x \in [-0.2 \ 4.8] \quad y \in [4 \times 10^{-3} \ 2 \times 10^{-2}]$$

ورود (ارتفاع) واقعی مخزن

$$x = 2m \rightarrow y = 11.04 mA$$

۶. کنترل کسده به استباه مقدار مرجع سطح (۲ متر) را، ۱.۸ متر در نظر بگیرد و سعی می‌کند مقدار مایع مخزن را به آن برساند.

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m (\phi_i^T \theta - y_i)^2$$

سوال ۲ (د) طبق صورت سوال داریم:

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_1^T \\ \vdots \\ \phi_m^T \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \Rightarrow \Phi \theta = \begin{bmatrix} \phi_1^T \theta \\ \vdots \\ \phi_m^T \theta \end{bmatrix} \Rightarrow J(\theta) = (\Phi \theta - y)^T (\Phi \theta - y)$$

$$J(\theta) = \theta^T \Phi^T \Phi \theta - 2y^T \Phi \theta + y^T y$$

از روابط داده شده در صورت سوال استفاده

$$\frac{\partial(\theta^T A \theta)}{\partial \theta} = 2A\theta \quad \frac{\partial(b^T \theta)}{\partial \theta} = b$$

می کنیم و نسبت به θ مشتق می گیریم

$$\Rightarrow \frac{\partial J}{\partial \theta} = 2\Phi^T \Phi \theta - 2\Phi^T y = 0$$

برای مینیمم داریم: $\frac{\partial J}{\partial \theta} = 0$

$$\Rightarrow \Phi^T \Phi \theta = \Phi^T y \Rightarrow \theta = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$$

که همان جواب الگوریتم LS باشد

$$FS = 10 \text{ bar}$$

سوال ۳ (الف) میانگین داده های حسگر: ≈ 9.77

$$\text{خطای صحت: } 10 - 9.77 = 0.23 \text{ bar} \Leftarrow 2.3 \% FS$$

← بدترین صحت

میانگین داده های حسگر ۲: $\approx 10.07 \text{ bar}$

$$\Leftarrow 0.07 \% FS \quad 10.07 - 10 = 0.07 \text{ bar (خطا)}$$

میانگین داده های حسگر ۳: دقیقاً ۱۰ بار

$$\text{خطای صحت} \quad 10 - 10 = 0 \Leftarrow 0 \% FS \quad \leftarrow \text{بهترین صحت}$$

$$\text{Precision Error} = (\text{std} / FS) \times 100$$

ب) کمک انحراف معیار

$$\text{حسگر ۱: std} = 0.108 \text{ bar}$$

$$\frac{0.108}{10} \times 100 = 1.08 \% FS$$

$$\text{حسگر ۲: std} = 0.166 \text{ bar}$$

$$\frac{0.166}{10} \times 100 = 1.66 \% FS$$

→ کمترین دقت

$$\text{حسگر ۳: std} = 0.07 \text{ bar}$$

$$\frac{0.07}{10} \times 100 = 0.7 \% FS$$

→ بیشترین دقت

پ) به این حالت در زمانی اتفاق می افتد که حسگر Bias داشته باشد.

به کمک کالیبراسیون، تنظیم نقطه صفر یا اصلاح offset. دقت مهمتر است چون راحتتر با اصلاح آفست می توان مشکل صحت را حل کرد اما مشکل دقت را همیشه با روش های ساده مثل میانگین گیری نمی شود حل کرد.

ت) میزان سباحت (نزدیکی) داده های خروجی یک ابزار نسبت به یکدیگر هست ← هر چه نزدیکتر باشند بهترند

بهترین حسگر، حسگر ۳ است که خطای صحت صفر و 0.71% ^{FS} خطای دقت دست پس از آن حسگر ۱ که دقت بهتری نسبت به حسگر ۲ داشت
حسگر ۳ < حسگر ۱ < حسگر ۲

ث) توانایی یک سیم اندازه گیری برای دادن نتایج نزدیک به هم، برای یک کمیت ثابت، زمانی که شرایط اندازه گیری تغییری کند.

میانگین حسگر ۱ ← 9.65 bar
میانگین جدید حسگر ۲ ← 10.183 bar
تغییر داشته اند نسبت به قبل
میانگین جدید حسگر ۳ ← 9.99 bar
تقریباً همان مقدار قبلی عالی

حسگر ۳ < حسگر ۱ < حسگر ۲

ج) حسگر ۳ ← خطای صحت تقریباً صفر، پراکندگی بسیار کم، تکرارپذیری و تکرارپذیری بالا

ج) حسگر ۱:
بازه ۰ تا ۱۰ بار
 $\Delta y = 10 \text{ bar}$
 $\Delta \hat{y} = 20 - 4 = 16 \text{ mA}$
 $\text{Sensitivity} = \frac{\Delta \hat{y}}{\Delta y}$
 $S_1 = 1.6 \text{ mA/bar}$ → بیشترین حساسیت

حسگر ۲:
بازه ۰ تا ۱۲ بار
 $\Delta y = 16 \text{ bar}$
 $S_2 = 1 \text{ mA/bar}$

حسگر ۳:
بازه ۰ تا ۲۵ بار
 $\Delta y = 25 \text{ bar}$
 $S_3 = 0.64 \text{ mA/bar}$ → کمترین حساسیت

ح) به اگر تشخیص تغییرات کوچک فشار مهم باشد، در این حالت حساسیت مهمتر (از محدوده اندازه گیری) است
← انتخاب بهتر حسگر ۱